

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра дискретной математики и информационных технологий

**РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ОС LINUX ЗАДАЧАМ РЕАЛЬНОГО
ВРЕМЕНИ
КУРСОВАЯ РАБОТА**

студента 3 курса 321 группы
направления 09.03.01 — Информатика и вычислительная техника
факультета КНиИТ
Номеровского Максима Сергеевича

Научный руководитель
ст. преподаватель

Н.Е Тимофеева

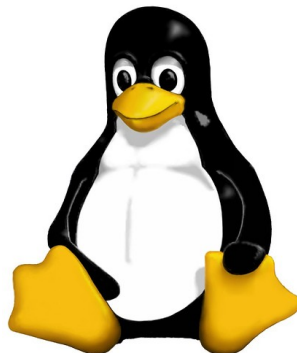
Цель

Разработка методики исследования соответствия операционной системы Linux задачам реального времени на конкретной аппаратной платформе и проведения сравнительного анализа при использовании ядра с активированным параметром PREEMPT_RT и без него для решения простейших задач реального времени.

Задачи

1. Выбрать и изучить аппаратную платформу, на которой будет проверяться и тестироваться методика.
2. Выполнить кросс-компиляцию ядра Linux с параметрами, удовлетворяющими техническим требованиям выбранной аппаратной платформы, в двух конфигурациях (с поддержкой реального времени и без нее).
3. Подготовить загрузочный образ системы, включающий загрузчик U-Boot, скомпилированное ядро, дерево устройств и корневую файловую систему.
4. Разработать программно-аппаратный комплекс для генерации тестовых импульсов, фиксации задержек отклика и автоматизированного сбора статистики.
5. Собрать тестовый стенд и провести серию аппаратных и программных измерений метрик реального времени в различных конфигурациях, в том числе с имитацией сторонней нагрузки на процессор.

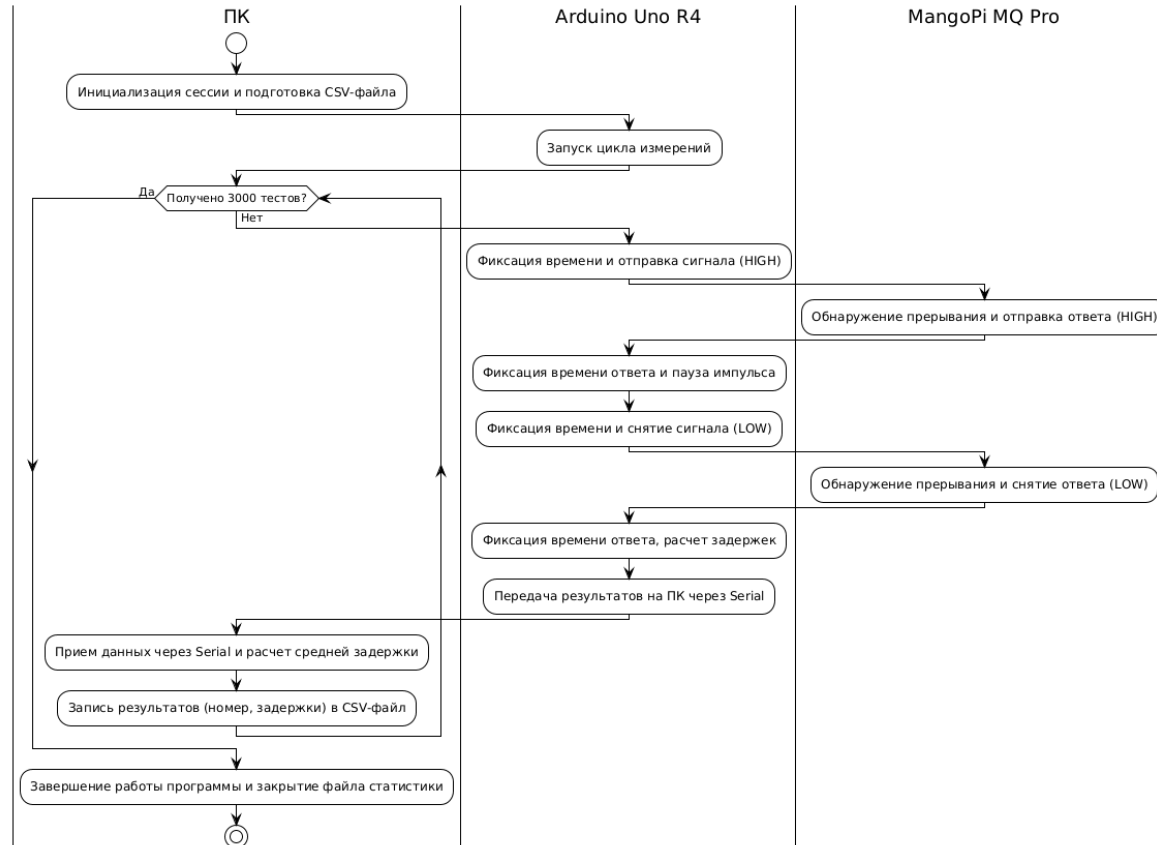
Используемое ПО



Компоненты приложения

- Генератор меандра для платформы Arduino.
- Программа-обработчик входящих импульсов.
- Программа сбора и анализа данных на ПК.

Принцип работы



Анализируемые конфигурации системы

1. С использованием ядра Linux без параметра PREEMPT_RT.
2. С использованием ядра Linux без параметра PREEMPT_RT с наивысшим приоритетом у программы-ответчика.
3. С использованием ядра Linux с параметром PREEMPT_RT.
4. С использованием ядра Linux с параметром PREEMPT_RT с наивысшим приоритетом у программы-ответчика.

Результаты аппаратных замеров

Номер конфигурации	Задержка до сигнала(мкс)	Задержка после сигнала(мкс)
1	14	125
2	8	10
3	8	12.5
4	8.8	7.6

Анализируемые конфигурации системы

1. С использованием ядра Linux без параметра PREEMPT_RT.
2. С использованием ядра Linux без параметра PREEMPT_RT с утилитой stress.
3. С использованием ядра Linux без параметра PREEMPT_RT с наивысшим приоритетом у программы-ответчика.
4. С использованием ядра Linux без параметра PREEMPT_RT с наивысшим приоритетом у программы-ответчика с утилитой stress.
5. С использованием ядра Linux с параметром PREEMPT_RT.
6. С использованием ядра Linux с параметром PREEMPT_RT с утилитой stress.
7. С использованием ядра Linux с параметром PREEMPT_RT с наивысшим приоритетом у программы-ответчика.
8. С использованием ядра Linux с параметром PREEMPT_RT с наивысшим приоритетом у программы-ответчика с утилитой stress.

Результаты программных замеров

№	Минимальная длительность задержки (мкс)	Максимальная длительность задержки (мкс)	Средняя длительность задержки (мкс)
1	194	1140	231.8840
2	183	4128	241.3326
3	157	331	193.5717
4	167	323	192.7687
5	219	2291	269.3970
6	192	5477	309.9773
7	167	248	203.6420
8	165	268	201.0947

№	Минимальная пиковая задержка (мкс)	Максимальная пиковая задержка (мкс)	Среднее значение пиковой задержки (мкс)
1	275	1140	360.2953
2	348	4128	805.0470
3	217	331	233.9267
4	210	323	215.5133
5	272	2291	633.2133
6	701	5477	1103.8658
7	223	248	226.9133
8	218	268	223.3200

Результаты исследования

- Осуществлена кросс-компиляция двух версий ядра Linux (стандартной и с интегрированным параметром PREEMPT_RT).
- Подготовлен загрузочный образ операционной системы, включающий системный загрузчик U-Boot и корневую файловую систему.
- Спроектирован и собран специализированный аппаратно-программный стенд с использованием микроконтроллера Arduino для высокоточной генерации тестовых импульсов и фиксации задержек отклика.
- Было установлено, что наличие патча PREEMPT_RT не увеличивает среднюю пропускную способность системы; напротив, из-за дополнительных накладных расходов на переключение контекста средняя длительность задержки может возрастать.
- Экспериментально доказано, что при жестком распределении приоритетов в режиме SCHED_FIFO ядро реального времени эффективно изолирует процессы от фоновой нагрузки. В условиях стресс-тестирования конфигурация с PREEMPT_RT показала значительное преимущество над стандартным ядром Linux.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Qing Li, Caroline Yao. Real-time concepts for embedded system - CMP Books, 2003. - 320 с.
2. The Linux Kernel documentation [Электронный ресурс] URL: <https://docs.kernel.org/> (дата обращения: 27.04.2026)
3. SM Babamir. Real-Time Systems, Architecture, Scheduling, and Application - INTECH, 2012. - 352 с.
4. Симмондс К. Встраиваемые системы на основе linux - ДМК Пресс, 2017. - 360с.
5. Devicetree documentation [Электронный ресурс] URL: <https://docs.kernel.org/devicetree/usage-model.html> (дата обращения: 27.04.2026)
6. U-Boot documentation [Электронный ресурс] URL: <https://docs.u-boot.org/en/latest/> (дата обращения: 19.05.2026)
7. MangoPi MQ Pro documentation [Электронный ресурс] URL: https://mangopi.org/mangopi_mqpro (дата обращения: 27.04.2026)
8. Arduino documentation [Электронный ресурс] URL: <https://docs.arduino.cc/> (дата обращения: 19.05.2026)
9. AltLinux kernel source [Электронный ресурс] URL: <https://git.altlinux.org/gears/k/kernel-source-6.16.git> (дата обращения: 27.04.2026)
10. Git documentation [Электронный ресурс] URL: <https://git-scm.com/docs> (дата обращения: 27.04.2026)
11. William Shotts. The Linux Command Line - No Starch Press, 2026. - 544 с.
12. PREEMPT_RT setup guide [Электронный ресурс]
URL: https://wiki.linuxfoundation.org/realtime/documentation/howto/applications/preemptrt_setup (дата обращения: 27.04.2026)
13. AltLinux U-Boot source [Электронный ресурс]
URL: https://packages.altlinux.org/ru/sisyphus_riscv64/binary/u-boot-sunxi-riscv/noarch/3229656311355752582 (дата обращения: 27.04.2026)
14. AltLinux rootfs source [Электронный ресурс] URL: <https://en.altlinux.org/Regular/riscv64> (дата обращения: 27.04.2026)
15. dd utility manual page [Электронный ресурс] URL: <https://man7.org/linux/man-pages/man1/dd.1.html> (дата обращения: 27.04.2026)
16. fdisk manual page [Электронный ресурс] URL: <https://man7.org/linux/man-pages/man8/fdisk.8.html> (дата обращения: 27.04.2026)
17. FAT filesystem documentation [Электронный ресурс] URL: <https://docs.kernel.org/filesystems/vfat.html> (дата обращения: 27.04.2026)
18. Ext4 filesystem documentation [Электронный ресурс] URL: <https://docs.kernel.org/filesystems/ext4/index.html> (дата обращения: 27.04.2026)
19. libgpio documentation [Электронный ресурс] URL: <https://libgpiod.readthedocs.io/en/master/> (дата обращения: 27.04.2026)
20. stress utility manual page [Электронный ресурс] URL: <https://linux.die.net/man/1/stress> (дата обращения: 19.05.2026)

Спасибо за внимание!